Лабораторная работа №13

Дисциплина: Разработка программных модулей

Тема: Рефакторинг готового решения.

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:

На готовой учебной программе «вход + каталог моделей» (упрощённый вид окон из ДЭ БУ) выполнить рефакторинг: найти запахи кода, привести имена к соглашениям C#, разобрать длинные методы с вложенными условиями, убрать дублирование и магические значения, вынести вход (файл users.txt) и логику каталога в отдельные классы. Поведение программы (вход по файлу, гость, состав списка, цены, подписи «много»/«мало», подсветка, тексты внизу окна и сообщения) должно остаться прежним.

ЗАДАЧИ:

1. Запустить стартовый проект и зафиксировать контрольные примеры «до»

2. Составить таблицу запахов кода (имена, вложенность, дубли, магические числа)

3. Переименовать элементы, методы, окна входа/каталога и пространство имён

4. Выделить методы и заменить вложенные if на ранние выходы

5. Заменить магические числа и строки на константы и перечисления

6. Вынести чтение users.txt, товар и правила каталога в отдельные классы

7. Добавить XML-документацию публичных методов

8. Оформить отчёт: что было «до», что стало «после», какие сценарии проверены

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 4 академических часа (2 пары)

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:

- Visual Studio 2022 (Community Edition)

- .NET Framework 4.8, язык C# 7.3

- Тип проекта: WPF App (.NET Framework)

- Стартовый проект выдаёт преподаватель: папка ЛР13_Старт (prog1.sln)

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:

Выполнение лабораторных работ №8–12. Умение собирать WPF-проект, читать XAML и code-behind, пользоваться Git (коммит после каждого шага).

ВНИМАНИЕ: Все примеры написаны на C# 7.3 и работают в .NET Framework 4.8. Конструкции более новых версий (using var, switch-выражения, оператор ??=, new() без типа, is not, file-scoped namespace) в этой работе не используют.

Объект рефакторинга — выданная программа, а не «написать магазин заново». Базу данных подключать не нужно: пользователи читаются из users.txt, шесть моделей зашиты в коде. Это учебная упрощённая копия окон ДЭ БУ (вход, шапка, список, скидка, подсветка). Свой проект из ЛР 9–12 можно привести в порядок дополнительно (задание 8).

ЧАСТЬ 1: ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ — РЕФАКТОРИНГ И ЗАПАХИ

1.1. ЧТО ТАКОЕ РЕФАКТОРИНГ

Рефакторинг — изменение внутреннего устройства кода без изменения внешнего поведения.

Что остаётся прежним:

- вход по users.txt и кнопка «гость»;
- имя в шапке после входа;
- какие модели видны при тех же поиске и фильтре;
- цена на экране и текст «много» / «мало»;
- светло-красная подсветка при малом остатке;
- строки «найдено: N», «скидок: N» и сообщения об ошибках.

Что меняется:

- имена;
- длина и вложенность методов;
- расположение логики по классам и файлам.

Рефакторинг — не новая функция и не исправление ошибки.

Если после правок «Кроссовки Air» стали 7 499,99 — это уже не рефакторинг: поведение сломано, шаг откатывают.

Цикл работы:

1. Убедиться, что программа работает (контрольные примеры).
2. Сделать один маленький шаг (переименовал / выделил метод).
3. Собрать проект и прогнать те же примеры.
4. Зафиксировать коммитом в Git.
5. Повторить.

Один шаг — одна мысль. Нельзя «сейчас всё переписать красиво» без проверки.

1.2. ЗАПАХИ КОДА В СТАРТОВОМ ПРОЕКТЕ

«Запах» — признак, что код будет дорого читать и менять. Программа при этом может работать.

В выданном проекте prog1 специально собраны типичные запахи.

Неудачные имена

Проект: qwe / prog1. Окно входа: w1, методы go / g2. Класс товара: tov.

Поля: n, k, m, s, p, p2, q, f, f2, fn, img. Каталог: tb1, cb1, lst1,

b1, b2, tOut, im1. Методы: doIt, xx. Список: arr. Через неделю автор

сам не вспомнит, что такое f2 и чем go отличается от g2.

Длинный метод и глубокая вложенность

Обработчик go читает users.txt построчно с if внутри if. Обработчик doIt — «простыня»: фильтр, картинка, скидка, остаток, вывод в список. Отступов почти нет, несколько операторов в одной строке, скобки прижаты к if — не видно, где блок начинается и где кончается.

Дублирование

Кнопка «скидка» (метод xx) копирует разбор поиска и фильтра производителя.

Загрузка логотипа скопирована во вход и в каталог. Тексты MessageBox «ошибка!!!!!!» повторяются.

Магические числа и строки

0.25, 5, 3, "все", "много", "мало", "найдено: ", "скидок: ", цвета #D2F6E7, #70B2AF, #FF8080. Без имён непонятно, почему порог 5 и почему подсветка срабатывает на 3, а не на 5.

«Божественное» окно

w1 сам открывает файл, режет строки и решает, пускать ли человека. MainWindow хранит товары, фильтрует, считает скидку и пишет в ListView. Ни вход, ни каталог нельзя проверить без окна.

Мёртвый код

Поля b, n1, qwe2 в каталоге и zz во входе не используются.

Закомментированный Button_Click. Компилятор уже предупреждает CS0169 — это часть задания: предупреждения нужно убрать.

Комментарии «потом вынесу» ничего не объясняют. Их заменяет имя класса.

1.3. ПОВЕДЕНИЕ, КОТОРОЕ НЕЛЬЗЯ МЕНЯТЬ

Стартовая программа сначала показывает вход, затем каталог обуви. Правила ниже — спецификация. После рефакторинга вход, список, цифры и тексты должны совпасть.

Вход (окно w1, файл users.txt рядом с exe):

- формат строки: логин;пароль;имя (разделитель — точка с запятой);
- строки, которые начинаются с #, и пустые строки пропускают;
- сравнение логина и пароля — точное, регистр важен;
- кнопка «войти»: пустой логин — «ошибка!!!!!!»; файла нет — «нет файла»;

  пара не найдена — «не тот логин»; успех — каталог, в шапке поле «имя»;
- кнопка «гость»: файл не читают, в шапке «гость»;
- учётки в выданном файле:

  admin;admin;Администратор

  user1;123;Клиент

  manager;111;Менеджер

На экране каталога (как на ДЭ БУ, только без базы):

- шапка с логотипом, названием «Чудо Обувь» и именем вошедшего;
- поиск по наименованию и фильтр производителя;
- карточка модели: картинка, наименование, категория, производство, состав, цена, количество текстом;
- если файла картинки нет — заглушка picture.png.

Шесть моделей зашиты в коде (имя файла в папке Images):

Наименование	Кат	Произв	Состав	Цена	Кол	Скидка
Кроссовки Run	Спорт	Nike	текстиль	8000	12	нет

Кроссовки Air	Спорт	Nike	кожа	10000	3	да
Туфли Office	Классика	Ralf	кожа	5000	6	нет
Сапоги Winter	Сезон	Ralf	нубук	7500	2	да
Тапки Home	Дом	NoName	текстиль	800	20	нет
Босоножки Summer	Сезон	Nike	кожа	3200	5	да

Скидка 25 % ставится, если у модели флаг «не было заказов в прошлом месяце»

(в старте это поле f). Иначе цена без изменений.

Цена на карточке: ToString("F2") + " руб."

Количество:

больше 5 — «много»;

5 и меньше — «мало».

Подсветка светло-красным (#FF8080): количество ≤ 3.

Пороги разные: «мало» при ≤ 5, красный фон только при ≤ 3.

Поиск: подстрока в наименовании без учёта регистра.

Пустая строка поиска — не фильтрует по имени.

Производитель «все» — не фильтрует по производству.

Если после фильтра моделей 0 — сообщение «ничего», внизу «найдено: 0».

Кнопка «найти» обновляет список и строку «найдено: N».

Кнопка «скидка» список не трогает, внизу пишет «скидок: N» —

сколько моделей из текущего фильтра имеют флаг скидки.

Цвета окна (руководство по стилю ДЭ БУ):

фон ..... #FFFFFF

шапка и низ ..... #D2F6E7

кнопка «найти» .... #70B2AF

мало остатка ..... #FF8080

шрифт ..... Calibri

1.4. КОНТРОЛЬНЫЕ ПРИМЕРЫ (ОТВЕТЫ СТАРТОВОЙ ПРОГРАММЫ)

Проверьте эти строки до любых правок. После рефакторинга — те же цифры.

1) Кнопка «гость», поиск пустой, производитель «все»

в шапке: гость

найдено: 6

Кроссовки Run 8000,00 руб. много без подсветки

Кроссовки Air 7500,00 руб. мало красный фон

Туфли Office 5000,00 руб. много без подсветки

Сапоги Winter 5625,00 руб. мало красный фон

Тапки Home 800,00 руб. много без подсветки

Босоножки Summer 2400,00 руб. мало без подсветки

2) Кроссовки Air (из примера 1)

цена 7500,00 руб. (10000 минус 25 %), «мало», фон #FF8080

(количество 3: и «мало», и подсветка)

3) Сапоги Winter

цена 5625,00 руб. (7500 минус 25 %), «мало», фон #FF8080

(количество 2)

4) Босоножки Summer

цена 2400,00 руб. (3200 минус 25 %), «мало», фон белый

(количество 5: «мало», но не ≤ 3 — без подсветки)

5) поиск «кросс», производитель «все», кнопка «найти»
найдено: 2
Кроссовки Run и Кроссовки Air

6) поиск «zzzz», производитель «все», кнопка «найти»
сообщение «ничего»
найдено: 0

7) поиск пустой, производитель «все», кнопка «скидка»
скидок: 3
(Air, Winter, Summer; список на экране не обязан обновляться)

8) вход по файлу users.txt
admin / admin → каталог, в шапке «Администратор»
user1 / 123 → каталог, в шапке «Клиент»
admin / 000 → сообщение «не тот логин», каталог не открывают
пустой логин → сообщение «ошибка!!!!!!»

ЧАСТЬ 2: ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ — ПРИЁМЫ

2.1. ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ

Самый дешёвый шаг. Имя отвечает на вопрос «что это».

```
Было:    if (x.f == true) { x.p2 = x.p - x.p * 0.25; }
Стало:   if (product.HasDiscount)
         {
```

```
            priceWithDiscount = price * (1 - DiscountRate);
        }
```

Visual Studio: курсор на имени → F2 → новое имя → Enter.

Имена в XAML (x:Name, Click, Binding) обновляются вместе с кодом.

Не переименовывайте вручную только в одном файле.

Соглашения (учебный стек — C# 7.3):

классы, методы, свойства, константы	PascalCase
параметры и локальные переменные	camelCase
приватные поля	_camelCase
элементы окна	txtSearch, cmbManufacturer, btnFind
перечисления	StockLevel
логические методы	MatchesFilter, HasLowStock
интерфейсы	ICatalogService

Одно понятие — одно слово: везде Quantity, а не то q, то кол, то n1.

2.2. ВЫДЕЛЕНИЕ МЕТОДА И РАННИЕ ВЫХОДЫ

Фрагмент с одной задачей выносят в метод. Комментарий «// потом вынесу» после этого не нужен — его заменяет имя ApplyDiscount.

Вложенность снимают ранними выходами (guard clauses):

Было:

```
  if (c1 != null)
  {
     if (t == "")
     {
        // фильтр
```

```
        }
    }
```

Стало:

```
    if (c1 == null) return;
    if (!Matches(product, searchText, manufacturer)) continue;
    // расчёт на одном уровне
```

Visual Studio: выделить блок → Ctrl+. → «Извлечь метод».

2.3. КОНСТАНТЫ И ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ

```
  private const decimal DiscountRate = 0.25m;
  private const int LowStockHighlight = 3;
  private const int FewItemsThreshold = 5;
  public const string QuantityMany = "много";
  public const string QuantityFew = "мало";
  public const string ManufacturerAll = "все";
```

Цвета из руководства по стилю — именованные кисти в App.xaml,

а не строка #FF8080 в трёх местах.

На границе с ComboBox строка «все» ещё есть: её один раз сравнивают с константой (или заводят пункт «Все» в enum) и дальше работают с понятными именами.

2.4. ВЫНОС КЛАССА

Расчёт и фильтр не должны жить в code-behind. Окно читает поля, вызывает сервис каталога, показывает список.

Окно входа — поля логина и сообщения

Файл учёток — users.txt, разбор строки логин;пароль;имя

Окно каталога — поиск, фильтр, ListView, MessageBox

Модель товара — имя, цена, количество, флаг скидки, картинка

Правила каталога — скидка 25 %, «много»/«мало», подсветка

Сервис — отфильтровать список, посчитать число скидок

Признак, что метод пора переносить: в нём почти нет this.tb1 — только товары, строки поиска и числа.

2.5. XML-ДОКУМЕНТАЦИЯ

Для публичных методов сервиса:

```
/// <summary>
/// Отбирает модели по подстроке имени и производителю.
/// </summary>
/// <param name="search">Поиск по наименованию; пустая строка — все имена.</param>
/// <param name="manufacturer">Имя производителя или значение «все».</param>
/// <returns>Модели с уже посчитанной ценой со скидкой.</returns>
public IList<Product> Find(string search, string manufacturer)
```

Комментарий объясняет «зачем» и пороги (5 и 3), а не «прибавляем k».

2.6. GIT НА КАЖДОМ ШАГЕ

Минимальная история коммитов:

1. Старт: программа запускается, примеры сходятся

2. Переименованы элементы окон и класс товара
3. Выделены методы входа и фильтра
4. Выделены скидка и текст остатка
5. Константы и ресурсы цветов
6. Классы входа, товара и каталога вынесены в отдельные файлы
7. Документация и убраны предупреждения

Если шаг сломал цифру — откат этого коммита, а не «чинить на глаз».

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

1. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Задание 1 — запуск и таблица примеров. Без этого нельзя двигаться.
2. Задание 2 — таблица запахов, пока код ещё «грязный».
3. Задание 3 — только имена. Проверка примеров.
4. Задание 4 — методы и ранние выходы. Проверка примеров.
5. Задание 5 — константы и ресурсы. Проверка примеров.
6. Задание 6 — вынос классов. Проверка примеров.
7. Задания 7–8 — для оценки «отлично».

2. СОВЕТЫ

- Копируйте ЛР13_Старт целиком, не набирайте doIt с листа — ошибётесь в цене или в пороге «мало».
- После каждого задания — все 8 примеров, не «один для галочки».
- Деньги в новом коде — decimal.
- Сообщения копируйте байт в байт: «ошибка!!!!!!», «не тот логин», «нет файла», «ничего», «найдено: {0}», «скидок: {0}», «много»,

«мало», « руб.» после F2.

- users.txt копируется в выходную папку вместе с exe; путь — от BaseDirectory, не от папки исходников.
- Коммит после шага важнее красивого «одного большого коммита в конце».
- Если не помните, что означало f2 — это и есть запах имени; после рефакторинга будет IsLowStock.

3. КАК ПРОВЕРИТЬ, ЧТО ПОВЕДЕНИЕ НЕ СЛОМАЛОСЬ

1. Пример 1: гость, шесть карточек, Run без скидки 8000,00.
2. Пример 2: Air 7500,00 и красный фон.
3. Пример 4: Summer 2400,00, «мало», фон НЕ красный.
4. Пример 5: поиск «кросс» → 2 строки.
5. Пример 7: скидок: 3, кнопка не подменяет список.
6. Пример 8: admin/admin → «Администратор»; неверный пароль → «не тот логин».

4. ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ

Ошибка 1: Поменяли 25 % «для красоты»

Это не рефакторинг. Откатите.

Ошибка 2: Переименовали в XAML, забыли Binding {Binding n}

Пользуйтесь F2, не поиском вручную.

Ошибка 3: Сервис есть, окно по-прежнему считает в doIt

Мёртвый красивый класс не засчитывается.

Ошибка 4: using var / is not / switch-выражение

Учебный стек — C# 7.3. Пишите using (...) { }, if (!(x is Product)).

Ошибка 5: Путают пороги 5 и 3

«мало» при количестве ≤ 5, красный фон только при ≤ 3.

Пример 4 это ловит.

Ошибка 6: Скидку посчитали от цены со скидкой второй раз

25 % от исходной цены один раз. Air = 7500,00, не 5625,00.

Ошибка 7: Картинки пропали после выноса класса

Путь строится от BaseDirectory + Images, не от папки проекта.

Ошибка 8: Удалили кнопку «скидка», потому что «дубль»

Дубль кода убирают, кнопку оставляют: это часть поведения.

Ошибка 9: Подключили БД «как на ДЭ» вместо users.txt

В ЛР 13 учётки остаются в текстовом файле. SQL — новая функция, не рефакторинг.

Ошибка 10: users.txt не копируется в bin и вход всегда «нет файла»

В csproj у файла должно быть Copy to Output Directory.

Ошибка 11: Нет таблицы «до / после» в отчёте

Без неё работу трудно отличить от «написал заново».